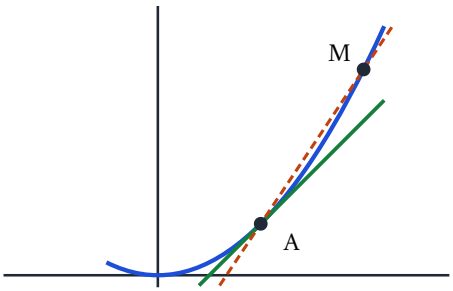
2 ثانوي · الرياضيات · تسيير واقتصاد · الوحدة 2: الاشتقاقية · الدرس 1

العدد المشتق ومعادلة المماس

الهدف: أن تحسب العدد المشتق لدالة عند قيمة a انطلاقاً من نسبة التزايد، وأن تكتب معادلة المماس لمنحناها في النقطة ذات الفاصلة a.

الفكرة في سطرين: نقرّب النقطة M من النقطة A على المنحنى فيقترب القاطع (AM) من وضعية حدّية هي المماس. معامل توجيه هذا المماس هو العدد المشتق f′(a).



$f(x) = x^2$; $a = 1$

ميل القاطع (AM): 3

المماس: $y = 2x - 1$

$f'(1) = 2$

الشكل 1: عندما تقترب M من A يقترب القاطع (المتقطّع) من المماس (الأخضر) الذي ميله $f'(1) = 2$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **نسبة التزايد** بين a و $a + h$ هي: $[f(a + h) - f(a)] / h$ مع $h \neq 0$.
2. **قابلية الاشتقاق:** إذا اقتربت هذه النسبة من عدد حقيقي l عندما يقترب h من 0، نقول إن f قابلة للاشتقاق عند a، ونكتب $f'(a) = l$.
3. **التفسير الهندسي:** f′(a) هو معامل توجيه (ميل) المماس للمنحنى في النقطة A(a ; f(a)).
4. **معادلة المماس:** $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
5. إذا كان $f'(a) = 0$ فالمماس **أفقي** يوازي محور الفواصل.
6. **التقريب التآلفي:** من أجل h قريب من 0: $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \times h$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = x^2$ عند $a = 1$. **الحل:** $[(1 + h)^2 - 1]/h = (2h + h^2)/h = 2 + h$، تقترب من 2، إذن $f'(1) = 2$. المماس: $y = 2(x - 1) + 1$ أي $y = 2x - 1$.
2. $g(x) = x^2 - 3x$ عند $a = 2$. **الحل:** $g(2) = -2$ و $g(2 + h) = -2 + h + h^2$، فالنسبة $1 + h$ تقترب من 1، إذن $g'(2) = 1$ والمماس $y = x - 4$.

3. قيمة مقرّبة لـ $(1{,}01)^2$. **الحل:** بأخذ $a = 1$ و $h = 0{,}01$: $(1{,}01)^2 \approx 1 + 2 \times 0{,}01 = 1{,}02$ (القيمة المضبوطة 1,0201).

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تعويض $h = 0$ مباشرة في النسبة قبل الاختزال، فنحصل على 0/0.
- كتابة المماس $y = f'(a)x + f(a)$ ونسيان $(x - a)$.
- الخلط بين $f(a)$ (ترتيب النقطة) و $f'(a)$ (ميل المماس).
- نسيان نشر $(a + h)^2$ بشكل صحيح: $(a + h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $f'(a)$ هو نهاية $[f(a + h) - f(a)]/h$ عندما يؤول h إلى 0.
- $f'(a)$ هو ميل المماس في $A(a\ ;\ f(a))$.
- المماس: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- $f'(a) = 0$ ⇐ مماس أفقي.
- $f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h$ لـ h صغير.

madrasadz.com مدرسة ديزاد